

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Fußnote zur Tabelle: $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} = 7,398 \text{ MeV} \rightarrow \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,398 \text{ MeV}$ (nackt 7,348).
- Tabelle: $\sin^2 \theta_W$ -Formel mit $\alpha_W = \sqrt{\xi}$ ergibt 0,0058, θ_{13} -Formel $2,93^\circ$; vermerkt.
- Koide-Größe: „ $Q = 2/3$ folgt exakt“ vermerkt – die Leiter ergibt $Q = 0,667742$ (+0,16 %), exakt $2/3$ erst bei $\xi_{\text{Koide}} = 1,3718 \times 10^{-4}$.

**Dok. 261 — Statische Geometrie und
SI-Projektion:
Warum natürliche Einheiten keine
fraktalen Korrekturen brauchen**

Johann Pascher

Mai 2026

Kontext: Dok. 011 (Feinstruktur), Dok. 013/014 (SI & natürliche Einheiten), Dok. 116
(Koide), Dok. 133 (fraktale Korrektur)
FFGFT-Archiv: DOI 10.5281/zenodo.20474821

Inhaltsverzeichnis

.1	Einordnung	3
.2	Kompaktifizierte Zeit: statisch und vollständig — der Pfeil macht dynamisch	3
.3	Die durch die SI-Reform fixierten Konstanten	4
.4	Größenumrechnung in natürlichen Einheiten	4
.5	Die dimensionslosen Inputs und ihre Herleitung aus ξ	4
.6	Statische Geometrie: warum natürliche Einheiten korrekturfrei sind	4
.7	Dynamische Realität der Naturkonstanten: c , $\hbar$, ϵ_0 im Zeitfluss	6
.8	Konsequenz: G und α sind keine statischen Grundkonstanten	8
.9	Die Demarkation aus Lagrange-Sicht	8

.1 Einordnung

Die SI-Reform von 2019 hat vier Konstanten (c , $\hbar$, e , k_B) auf exakte Werte fixiert und damit die meisten dimensionsbehafteten Größen zu reinen Einheitendefinitionen gemacht. Was als *echter* empirischer Input übrig bleibt, sind die dimensionslosen Konstanten – allen voran die Feinstrukturkonstante α , deren Wert seit der Reform weiterhin gemessen wird (μ_0 , ε_0 und α blieben Messgrößen). FFGFT leitet auch diese dimensionslosen Inputs aus dem einzigen Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ ab.

Dieses Dokument stellt die Umrechnungssystematik kompakt zusammen (Tabellen 1–3) und begründet anschließend einen zentralen Punkt: *solange man in natürlichen Einheiten und reinen Verhältnissen bleibt, ist die Beschreibung statisch und relativ und erfordert keine fraktalen Korrekturen*. Die fraktalen Korrekturen treten erst beim Übergang in absolute SI-Werte auf.

.2 Kompaktifizierte Zeit: statisch und vollständig — der Pfeil macht dynamisch

Dieser Abschnitt stellt den Rahmen über alle folgenden: Ob eine Größe statisch oder dynamisch erscheint, hängt allein vom *Status der Zeitrichtung* ab – nicht von der Zahl der Dimensionen.

Die FFGFT-Vollgeometrie ist der 4-Torus $T^4 = T^3 \times S^1$, in dem die Zeit eine *kompakte* Richtung ist – die Zeit-Wicklung S^1 (Dok. 230). In dieser vollen Sicht ist die Zeit eine geschlossene Schleife, gleichberechtigt mit den drei räumlichen Wicklungen; es gibt kein fließendes „Jetzt“ und keinen Pfeil. Die Beschreibung ist rein relational: Windungszahlen und dimensionslose Verhältnisse. Das ist die *Schicht 1* aus Dok. 241 – die Ebene, auf der FFGFT ihre fundamentalen Aussagen macht.

Auf dieser Schicht wirkt alles statisch, und doch ist nichts verloren. Die fraktale Rekursion der Theorie ist hier nicht abwesend, sondern *eingefroren*: Ein Verhältnis wie $m_\mu/m_e \approx 206,768$ ist das Endprodukt einer Rekursion, die in dieser Zahl zur Ruhe gekommen ist – so wie der goldene Schnitt φ nicht *neben* der Fibonacci-Folge steht, sondern ihr Grenzwert *ist* (Dok. 241). Was auf Schicht 1 fehlt, ist nicht die Fraktalität, sondern ihre sichtbare Bewegung.

Statisch ist nicht unvollständig. Im kompakten T^4 (Zeit als Wicklung) trägt die Beschreibung allen invarianten Inhalt – als eingefrorene Fixpunkte fraktaler Rekursionen. Der Übergang in die Dynamik fügt keinen Inhalt hinzu; er macht nur die Rekursion sichtbar in Bewegung.

Dynamik entsteht durch *Dekompaktifizierung*: Wird die Zeit-Wicklung S^1 zum offenen Pfeil t aufgelöst – geometrisch der Schritt $T^4 \rightarrow T^3$, der „die Zeit-Wicklung verliert“ (Dok. 230) –, so bleiben drei Raumrichtungen plus eine gerichtete Zeit: die beobachtete 3+1-Welt. Was diese eine Richtung als Pfeil heraushebt, ist die fundamentale ξ -Asymmetrie, die „alle Entwicklungsprozesse ermöglicht“ (Dok. 078). Erst jetzt läuft die Rekursion sichtbar: Prozesse entfalten sich, Phase akkumuliert, und die *Einbettungskorrektur* wird explizit – der „Preis“, von dem Dok. 185 spricht.

Damit fügt sich alles Folgende zu einem Bild. Die Brücke von der statischen Schicht 1 in die dynamische 3+1-Welt – die *Schicht 2*, die SI-Übersetzung (Dok. 241) – wird genau von c , $\hbar$, ε_0 getragen. Deshalb werden diese Konstanten erst hier real (Abschnitt .7), und deshalb sind auch G und α keine statischen Grundgrößen, sondern dynamische Kopplungen (Abschnitt .8). Die einzige statische Grundgröße bleibt ξ ; alles andere ist entweder ein eingefrorener ξ -Fixpunkt (Schicht 1) oder dessen sichtbar bewegte Projektion (Schicht 2).

Eine Präzisierung, damit "vollständig" nicht missverstanden wird: Es bedeutet *enthält allen invarianten Inhalt*, nicht *die Dynamik sei unwirklich*. Für den in den Pfeil eingebetteten Beobachter ist der Zeitfluss operativ real. Die saubere Aussage lautet: Das kompakte T^4 -Bild ist inhaltlich vollständig; die Dynamik ist seine reale, aber inhaltsneutrale Innenperspektive.

Schließlich schließt sich der Bogen zur Retrokausalität. Auf dem T^4 mit intakter Zeit-Wicklung ist eine geschlossene zeitartige Kurve nur eine Windung der Zeitschleife, und Verschränkung erscheint als *topologische Verbindung* (Dok. 230) – statische Geometrie. Erst nach der Dekompaktifizierung in die 3+1-Pfeilzeit sieht dieselbe Geometrie wie Rückwärtskausalität oder Nichtlokalität aus. Die scheinbare Exotik des Retrokausalen ist damit ein Artefakt der dynamischen Innensicht, nicht der Geometrie.

.3 Die durch die SI-Reform fixierten Konstanten

Tabelle 1: Die durch die SI-Reform 2019 fixierten Konstanten (die "Maschinerie"). Sie tragen keine Physik, nur Maßstab, und werden in natürlichen Einheiten zu 1.

Konstante	Wert (exakt seit 2019)	definiert	nat. Einheiten
c	299 792 458 m/s	Meter	= 1
$\hbar$	$1,054\,571\,817 \dots \times 10^{-34}$ J s	kg	= 1
e	$1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C	Ampere	Ladungseinheit
k_B	$1,380\,649 \times 10^{-23}$ J/K	Kelvin	= 1

.4 Größenumrechnung in natürlichen Einheiten

.5 Die dimensionslosen Inputs und ihre Herleitung aus ξ

.6 Statische Geometrie: warum natürliche Einheiten korrekturfrei sind

Solange die Physik in natürlichen Einheiten und reinen Verhältnissen ausgedrückt wird, ist ihre Beschreibung *statisch* und *relational*: Es treten nur dimensionslose Verhältnisse auf, keine absoluten Anker und keine Skalenabhängigkeit. Auf dieser

Tabelle 2: Größenumrechnung in natürlichen Einheiten ($\hbar = c = k_B = 1$): alle dimensionsbehafteten Größen werden zu Potenzen der Energie.

Größe	SI-Dimension	$[\hbar = c = k_B = 1]$	SI-Rückrechnung
Energie	J	E	Basis
Masse	kg	E	$\times S_{T0}$ (über c^{-2})
Impuls	kg m/s	E	$\times c^{-1}$
Länge	m	E^{-1}	$\ell[\text{fm}] = 197,327/E[\text{MeV}]$
Zeit	s	E^{-1}	$t[\text{s}] = 6,582 \times 10^{-22}/E[\text{MeV}]$
Temperatur	K	E	$T[\text{K}] = E[\text{eV}]/(8,617 \times 10^{-5})$
Ladung (Gauß)	C	dimensionslos	$e = \sqrt{\alpha} \approx 0,0854$

Die SI-Rückrechnung läuft über die *eine* Massenskala $S_{T0} = 1 \text{ MeV}/c^2 = 1,782662 \times 10^{-30} \text{ kg}$ (Dok. 013/014); der Längenfaktor ist $\hbar c/S_{T0} = 1,973 \times 10^{-13} \text{ m}$, also die 197 MeV fm aus der $\hbar c = 1$ -Spalte in T0-Sprache.

In T0-Einheiten wird die Ladungseinheit so gewählt ($e = \sqrt{4\pi\epsilon_0\hbar c}$), dass der *geschriebene* Wert $\alpha = 1$ ist (Dok. 044) – eine Konvention, kein physikalischer Eingriff. Die physikalische Invariante $\alpha \approx 1/137$ wird aus ξ rekonstruiert (Tab. 3).

Tabelle 3: Die überlebenden dimensionslosen Inputs der Physik und ihre Herleitung aus dem einzigen Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$. Sämtliche Relationen quellenbelegt.

Invariante	Standardphysik	FFGFT-Relation (aus ξ)	Quelle
ξ	—	$= \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 4/30000$	Dok. 013
α (SI)	1/137,036	$\xi(E_0/1 \text{ MeV})^2$ [†]	Dok. 011
Leptonmassen	gemessen	$m = r \xi^p v$	Dok. 116, 006
Exponenten		$(p_e, p_\mu, p_\tau) = (\frac{3}{2}, 1, \frac{2}{3})$	Dok. 116
Verhältnisse		$(r_e, r_\mu, r_\tau) = (\frac{4}{3}, \frac{16}{5}, \frac{23}{9})$	Dok. 116
Koide Q	0,66666	$= \frac{2}{3}$ (Folge der ξ -Exponenten)	Dok. 116, 258
$\sin^2 \theta_W$	0,2312	$\frac{1 - \sqrt{1 - 4\alpha_W}}{4}, \alpha_W = \sqrt{\xi}^{\ddagger}$	Dok. 041
θ_{13}	8,57°	$\arcsin(\xi^{1/3})^{\ddagger}$	Dok. 041
G	gemessen	$\frac{\xi^2}{4m_e} K_{\text{frak}}, K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi \approx 0,9867$	Dok. 012, 133

[†] $\alpha = \xi(E_0/1 \text{ MeV})^2$ ist die *Leitordnung*, mit $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,398 \text{ MeV}$ (nackt $\sqrt{m_e m_\mu} = 7,348 \text{ MeV}$, Dok. 190, R72). (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} = 7,398 \text{ MeV}$ –

$\sqrt{0,51100 \times 105,658} = 7,348$; 7,398 ist $7,348/\sqrt{K_{\text{frak}}}$.) [‡] (Vermerk vom 30. Sept. 2026: mit $\alpha_W = \sqrt{\xi} = 0,01155$ ergibt die $\sin^2 \theta_W$ -Formel 0,0058, nicht 0,2312; $\arcsin(\xi^{1/3}) = 2,93^\circ$, nicht 8,57° (Dok. 041, K-041-b).)

Die CODATA-Präzision wird über das fraktale Korrekturprodukt $\prod_{n=1}^{137} (1 + \delta_n \xi (4/3)^{n-1})$ erreicht. Diese Korrekturen sind **keine freien Annahmen**: $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ ist über den Skalenfluss von der Planck- zur elektroschwachen Skala eindeutig fixiert ($D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$, Dok. 133, "D_f ist eindeutig bestimmt – nicht frei wählbar"), und die rationalen Leiter-Verhältnisse r_i sind α -geometrische Invarianten (Dok. 258), strukturell unzugänglich für nachträgliche Anpassung (Nichtabschluss-Theorem, Dok. 193).

Ebene sind die FFGFT-Größen exakte geometrische Invarianten von ξ – und es ist keine fraktale Korrektur erforderlich.

Prinzip. In natürlichen Einheiten ist FFGFT rein relational. Die dimensionslosen Strukturrelationen – Massenverhältnisse, Mischungswinkel, die Koide-Größe – sind statische geometrische Invarianten von ξ . Sie enthalten keine fraktalen Korrekturen.

Das deutlichste Beispiel ist die Koide-Größe: $Q = \frac{2}{3}$ folgt exakt aus den Exponenten $(p_e, p_\mu, p_\tau) = (\frac{3}{2}, 1, \frac{2}{3})$ und den Verhältnissen $(r_e, r_\mu, r_\tau) = (\frac{4}{3}, \frac{16}{5}, \frac{25}{9})$ – ohne zusätzliche Parameter und ohne fraktale Korrektur (Dok. 116). (Vermerk vom 30. Sept. 2026: Einsetzen der Leiter $m_i = r_i \xi^{p_i}$ mit $\xi = 4/30000$ ergibt $Q = 0,667742$, also +0,16 % über $2/3$ ($\Delta_K = 3Q - 2 = +0,0032$; Dok. 258, 259); exakt $2/3$ ergibt sich erst bei $\xi_{Koide} = 1,3718 \times 10^{-4}$. Das gilt auch für die Tabellenzeile „Koide Q “ ($= \frac{2}{3}$).) Ebenso sind die Leiter-Verhältnisse r_i , die Exponenten p_i , die Weinberg-Struktur und θ_{13} exakte Funktionen von ξ allein. Keine dieser Relationen benötigt einen absoluten Maßstab, ein E_0 in MeV oder einen Umrechnungsfaktor.

Wo entstehen dann die fraktalen Korrekturen? Erst an der *SI-Projektion* – dort, wo eine absolute Skala festgelegt wird. $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ ist nicht eine Korrektur an der Geometrie, sondern die kumulative Wirkung des Skalenflusses von der Planck- zur elektroschwachen Skala (Dok. 133): eine Eigenschaft der Abbildung der Geometrie auf ein absolutes Energie-Lineal. Genauso erscheint das fraktale Korrekturprodukt $\prod_n (1 + \delta_n \xi (4/3)^{n-1})$ erst, wenn die führende Beziehung $\alpha = \xi (E_0/1 \text{ MeV})^2$ auf CODATA-Präzision in absoluten SI-Werten gebracht wird.

Wichtig zur Abgrenzung: Diese Projektionsfaktoren sind dennoch *keine* freien Parameter. K_{frak} ist über den Skalenfluss eindeutig fixiert (Dok. 133), die rationalen Verhältnisse sind α -geometrische Invarianten (Dok. 258), und das Nichtabschluss-Theorem (Dok. 193) sperrt jede nachträgliche Anpassung. Sie sind abgeleitete Projektionsfaktoren, nicht angenommene Fits.

Schlussfolgerung. Die fraktalen Korrekturen sind der Preis der Absolut-Projektion, nicht ein Defekt der Geometrie. Solange man in natürlichen Einheiten und Verhältnissen bleibt, ist die Beschreibung statisch, relativ und korrekturfrei; die Korrekturen treten ausschließlich beim Übergang in absolute SI-Werte auf – und sind selbst dort eindeutig aus ξ und der Skalenstruktur bestimmt.

.7 Dynamische Realität der Naturkonstanten: $c, \hbar, \varepsilon_0$ im Zeitfluss

Der vorige Abschnitt zeigt, dass die statische ξ -Geometrie korrekturfrei ist. Es bleibt die Frage, *wann* die Konstanten $c, \hbar$ und ε_0 überhaupt physikalische Realität annehmen. Die Antwort folgt aus derselben Trennung – nur von der anderen Seite betrachtet: Diese Konstanten sind keine Eigenschaften der ruhenden Geometrie, sondern die Umrechnungsraten, die sie annimmt, sobald sie in einen realen, zeitlich ausgedehnten Prozess eingebettet wird.

FFGFT trennt dazu zwei Zeiten (Dok. 078): die intrinsische, charakteristische Skala $\tilde{T}$ der Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$, die diskrete Systemeigenschaften reguliert, und den

übergeordneten, kontinuierlichen Zeitfluss (die "Pfeilzeit" t), in dem die Systeme existieren und Prozesse ablaufen. Die Dualität betrifft die intrinsische Skala, nicht den Zeitfluss selbst. Erst im Zeitfluss – wenn eine zeitlose Identität physikalisch *hergestellt* wird – entsteht das, was Dok. 185 den *Einbettungspreis* nennt: Die Realisierung einer statischen mathematischen Tatsache als Prozess kostet reale Zeit. c , $\hbar$ und ε_0 sind die Wechselkurse dieses Einbettungspreises.

Einbettungspreis. Eine zeitlose ξ -Relation ist eine statische Tatsache. Ihre physikalische Realisierung als Prozess in der Pfeilzeit kostet Zeit – und c , $\hbar$, ε_0 sind genau die Raten, die diesen Preis quantifizieren (Dok. 185).

Im Einzelnen:

c ist kein fundamentales Naturgesetz, sondern ein dynamisches Verhältnis L/T (Dok. 134). Statisch sind Energie und Masse dieselbe Zahl ($E = m$, $c = 1$, Länge $\equiv$ Zeit); c erscheint gar nicht. Sobald sich etwas ausbreitet, wird c die Durchlaufrate der T^4 -Geometrie – die volle Form $E = mc^2$, die Dispersion $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$, der Lichtkegel. c ist real als die Rate, mit der die Geometrie zeitlich abgefahren wird.

$\hbar$ ist der Wechselkurs zwischen geometrischer Windung und akkumulierter realer Zeit. Statisch ist Phase eine dimensionslose Windungszahl auf dem Torus ($\hbar = 1$). Im Zeitfluss akkumuliert die Phase $e^{-iEt/\hbar}$; $\hbar$ ist die Rate, mit der die geometrische Windung als Oszillation, Interferenz und Zerfall sichtbar wird. In der Feldfassung $T_{\text{Feld}} \cdot E_{\text{Feld}} = 1$ (Dok. 020) ist dies der Übergang von der intrinsischen Skala zur beobachtbaren Dynamik.

ε_0 ist die Antwort des Vakuums auf zeitveränderliche Felder. Statisch steckt sie in der Ladungseinheiten-Konvention $\alpha = 1$. Dynamisch wird sie real über $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$: ε_0 und μ_0 resonieren dual (Vakuum als resonantes Medium, Dok. 043/044), und ihr Produkt *ist* die Lichtausbreitung in der Zeit. ε_0 ist real als Impedanz des Vakuums gegen den zeitlichen Feldfluss.

Die Konsequenz für die Teilchenphysik ist eine scharfe Trennlinie:

Demarkation. Dimensionslose, statische Größen (Massenverhältnisse, Mischungswinkel, $\sin^2 \theta_W$, Koide $Q = 2/3$) leben vollständig in der ξ -Geometrie – ohne c , $\hbar$, ε_0 und ohne fraktale Korrektur. Absolute, zeitausgedehnte Größen (Lebensdauern, Zerfallsraten, Wirkungsquerschnitte, Oszillationsfrequenzen, Propagatoren) existieren erst im Zeitfluss, erfordern c , $\hbar$, ε_0 als real und erben damit die SI-Projektion (S_{T0} , K_{frak}).

Das ist konkret testbar: Ein Lebensdauer-Verhältnis (zwei Prozesse, $\hbar$ kürzt sich) ist statisch-sauber aus ξ ableitbar (vgl. Dok. 160); eine absolute Lebensdauer trägt die dynamischen Konstanten und die Projektionsfaktoren. Die Demarkation sagt also voraus, welche Größen FFGFT scharf und korrekturfrei liefert und welche die Projektion durchlaufen müssen.

Eine ontologische Präzisierung zum Abschluss: "real" heißt hier *operativ real im dynamischen Regime*, nicht *ontologisch fundamental*. Die Geometrie (ξ , T^4 , $\tilde{T} \cdot m = 1$) ist primär; c , $\hbar$, ε_0 sind die realen Umrechnungsraten, die das zeitlose Verhältnisgefüge annimmt, sobald es prozesshaft wird. Sie sind die SI-Schatten der Einbettung der statischen Geometrie in den Zeitfluss.

.8 Konsequenz: G und α sind keine statischen Grundkonstanten

Genau dieselbe Demarkation trifft die beiden Größen, die traditionell als fundamentale Konstanten gelten: die Gravitationskonstante G und die Feinstrukturkonstante α . Beide sind *Kopplungskonstanten* – sie quantifizieren die Stärke einer Wechselwirkung. Und eine Kopplungsstärke ist der klarste Fall einer dynamischen Größe: sie beschreibt einen Prozess und sie *läuft* mit der Skala.

α . Strukturell ist α kein freier Input, sondern aus ξ abgeleitet: $\alpha = \xi(E_0/1 \text{ MeV})^2$ (Dok. 011, vgl. Tab. 3). Operativ aber ist $\alpha = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c)$ – gebaut aus genau den Einbettungs-Konstanten $\epsilon_0, \hbar, c$ – und sie *läuft* mit der Energie ($\alpha(Q^2)$). Dieses Laufen ist nichts anderes als der Skalenfluss, der auch das fraktale Korrekturprodukt $\prod_n(1 + \delta_n \xi(4/3)^{n-1})$ erzeugt. α ist also weder fundamental (sie folgt aus ξ) noch statisch (sie lebt im Skalen-/Zeitfluss).

G . In natürlichen Einheiten ist $G = 1$ (Dok. 012). Der SI-Wert folgt aus ξ : $G = \frac{\xi^2}{4m_e} K_{\text{frak}}$ – und enthält damit den Projektionsfaktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$, der selbst ein Skalenfluss-Effekt ist (Dok. 133). Die äquivalente Planck-Form $G = \ell_P^2 c^3 / \hbar$ (Dok. 012/127) zeigt es noch direkter: G ist durch $c^3/\hbar$ ausgedrückt, also durch die dynamischen Konstanten selbst. G ist damit doppelt projiziert – über K_{frak} und über $c, \hbar$ – und misst die Stärke der gravitativen Wechselwirkung, eines Prozesses. Auch G ist weder fundamental noch statisch.

Schlussfolgerung. Die einzige statische Grundgröße ist ξ . G und α sind keine fundamentalen, statischen Konstanten, sondern *dynamische Kopplungen*: aus ξ abgeleitet, mit den Einbettungs-Konstanten $c, \hbar, \epsilon_0$ angezogen und durch Skalenfluss-Faktoren (K_{frak} , das fraktale Produkt) gekleidet. Sie werden – wie $c, \hbar, \epsilon_0$ – erst im Zeitfluss real. Die scheinbare Fundamentalität von G und α ist eine Folge der Messkonvention, kein Fundament.

.9 Die Demarkation aus Lagrange-Sicht

Die statisch/dynamische Trennung dieses Dokuments ist keine Lesart der Tabellen 1–3, sondern die Architektur der Lagrange-Erweiterung selbst. Die Tabellen fassen nur zusammen, was der Lagrangian bereits trägt.

Zwei Dichten als Notwendigkeit. Dok. 095 zeigt, dass FFGFT zwei komplementäre Lagrange-Dichten verlangt – nicht aus Stil, sondern aus der Skalenhierarchie. Die vereinfachte

$$\mathcal{L}_{T0} = \varepsilon(\partial\delta E)^2, \quad \varepsilon = \xi E^2$$

trägt reine ξ -Struktur (Schicht 1); die erweiterte Standardmodell-Dichte mit T0-Korrekturen trägt die Dynamik (Schicht 2). Beide sind, wie Dok. 095 betont, "mathematische Beschreibungen ... nicht die Natur selbst". Die Demarkation ist damit ein Korollar der zwei Dichten, kein interpretativer Überbau.

Der Schnitt verläuft Term für Term. Die vollständige Zerlegung (Dok. 067) trennt Ableitungs- von Massentermen:

$$\mathcal{L}_{\text{Zeit}} = \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu T \partial_\nu T - V(T) \right], \quad \mathcal{L}_{\text{Eich}} = \sqrt{-g} \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \right),$$

$$\mathcal{L}_\psi = \sqrt{-g} \Omega^4(T) (i \bar{\psi} \gamma^\mu \partial_\mu \psi - m \bar{\psi} \psi).$$

Die *Ableitungsterme* (∂_μ , $\sqrt{-g}$ mit der Metrik, $-\frac{1}{4}F^2$) tragen die Dynamik – und in dimensionsbehafteter Form c (über die Metrik) und $\hbar$ (über die kinetische Normierung). Die *Massen-/Potentialterme* ($V(T)$, $m\bar{\psi}\psi$) sind statisch. Der Euler-Lagrange-Schritt, der hieraus Bewegungsgleichungen macht, ist die Dekompaktifizierung in die Pfeilzeit aus Abschnitt .2.

α und G im **Lagrangian**. Die Eichkopplung sitzt in der kovarianten Ableitung $D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$ (Dok. 019) – α ist also strukturell ein Ableitungs-(Dynamik-)Term, kein statischer Parameter. Und die Gravitation ist nicht eingesetzt, sondern *emergent*: Dok. 049 zeigt, dass sie aus $\mathcal{L} = \varepsilon(\partial\delta m)^2$ automatisch entsteht, und Dok. 180 leitet G in Schritt 4 einer Selbstkonsistenz-Kette direkt aus ξ ab – ξ , L_0 und G werden nicht postuliert, sie folgen aus der Selbstkonsistenz des Lagrangians.

Feldtheoretischer Ursprung. Die Demarkation der Abschnitte .2, .7 und .8 ist eine Konsequenz der Lagrange-Erweiterung: die zwei Dichten (Dok. 095) sind Schicht 1 und Schicht 2; der Schnitt zwischen Ableitungs- und Massentermen (Dok. 067) ist der Schnitt statisch/dynamisch; α lebt in der kovarianten Ableitung (Dok. 019); G emergiert aus ξ (Dok. 049/180). Die Tabellen sind die SI-Zusammenfassung, nicht die Beweisquelle.